

Здесь записана формула:

$$f = \sin(\cos(\ln(x))) \cdot z + y \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}} \quad (1)$$

Оптимизация формулы:

$$f = \sin(\cos(\ln(x))) \cdot z + y \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}}$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(\cos(\ln(x))) \cdot (0 - \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x} \cdot 1) \cdot z + \sin(\cos(\ln(x))) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 0 \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}} + y \cdot (\ln(x) \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}-1})$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(\cos(\ln(x))) \cdot (0 - \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x}) \cdot z + \sin(\cos(\ln(x))) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \sqrt{2 \cdot y} \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}-1}$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} = ((0 - \sin(\cos(\ln(x))) \cdot (0 - \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x} \cdot 0)) \cdot (0 - \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x}) + \cos(\cos(\ln(x))) \cdot 0) \cdot z + \sin(\cos(\ln(x))) \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y} + \sqrt{2 \cdot y} \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}-1} + y \cdot (\ln(x) \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}-2})$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} = \cos(\cos(\ln(x))) \cdot (0 - \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x}) \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + \sin(\cos(\ln(x))) \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y} + \sqrt{2 \cdot y} \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}-1} + y \cdot (\ln(x) \cdot x^{\sqrt{2 \cdot y}-2})$$

Дальнейшие преобразования, оставим читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Approved by "Кафедра вышмата"